



# **Поиск и возврат потерянных животных и вещей**

Функциональная модель АИС

Фадеев Данил Вячеславович, Мосин Александр Павлович,  
Гурылев Денис Артемович

Группа: К3239  
Преподаватель: Говорова Марина Михайловна



## Предметная область

### Проблема

Сведения о пропажах животных и вещей разрознены

### Участники

Потерявший, нашедший, модератор / администратор

### Основные действия

Объявления, поиск, сопоставление и переписка

## Цель проекта

**Спроектировать  
функциональную модель  
АИС «Сервис поиска  
и возврата потерянных  
животных и вещей»**

### Содержание модели

Основные процессы  
системы

Входные и выходные  
данные

Связи процессов  
и накопителей

# Задачи проекта

1. Определить назначение АИС
2. Выделить основной процесс и внешние сущности
3. Определить входные и выходные потоки данных
4. Построить контекстную диаграмму А-0
5. Проанализировать события и составить матрицу
6. Построить диаграмму А0 с процессами и накопителями
7. Детализировать управление пользователями на А1

## Методология

DFD, Gane–Sarson

Уровни A-0, A0, A1

Процессы, сущности,  
потоки и накопители

## Инструменты

Figma  
Построение схем

PowerPoint  
Презентация результатов

# Матрица событий · 1–3

| Событие              | Источник     | Процесс                            | Входные данные                                         | Выходные данные                                                  |
|----------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Регистрация или вход | Пользователь | 1. Управлять пользователями        | Учётные данные;<br>данные D1                           | Сессия пользователю;<br>профиль и роль → D1                      |
| Подача объявления    | Пользователь | 2. Управлять объявлениями          | Данные объявления,<br>фото, координаты                 | Статус объявления;<br>запись D2, D3, D4;<br>новое объявление → 4 |
| Поисковый запрос     | Пользователь | 3. Искать и фильтровать объявления | Поисковый запрос;<br>объявления, фото;<br>данные D2–D4 | Результаты поиска                                                |

D1–D9 — логические накопители; стрелки указывают получателя данных

# Матрица событий · 4–6

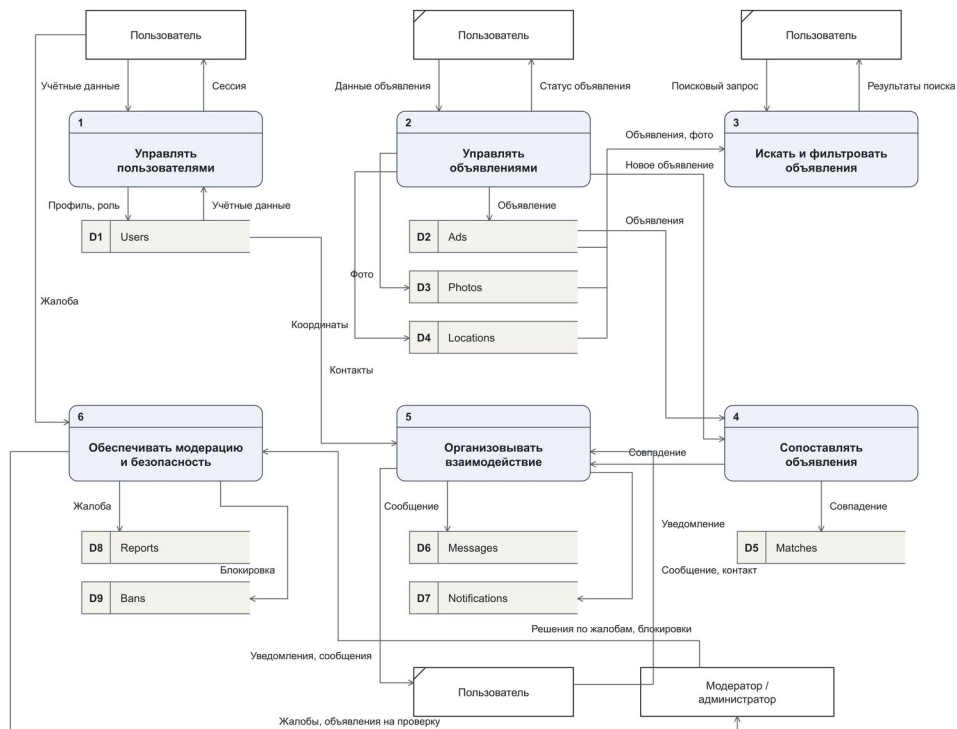
| Событие                                      | Источник                   | Процесс                                     | Входные данные                                       | Выходные данные                                                     |
|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Новое объявление                             | Процесс 2                  | 4. Сопоставлять объявления                  | Новое объявление;<br>объявления из D2                | Совпадение → D5;<br>совпадение → 5                                  |
| Сообщение,<br>запрос контакта;<br>совпадение | Пользователь,<br>процесс 4 | 5. Организовывать взаимодействие            | Сообщение, контакт;<br>совпадение;<br>контакты из D1 | Уведомления и сообщения<br>пользователю;<br>запись D6 и D7          |
| Жалоба;<br>решение<br>модератора             | Пользователь,<br>модератор | 6. Обеспечивать модерацию<br>и безопасность | Жалоба;<br>решения по жалобам,<br>блокировки         | Жалобы, объявления<br>на проверку →<br>модератору;<br>запись D8, D9 |

D1–D9 — логические накопители; стрелки указывают получателя данных

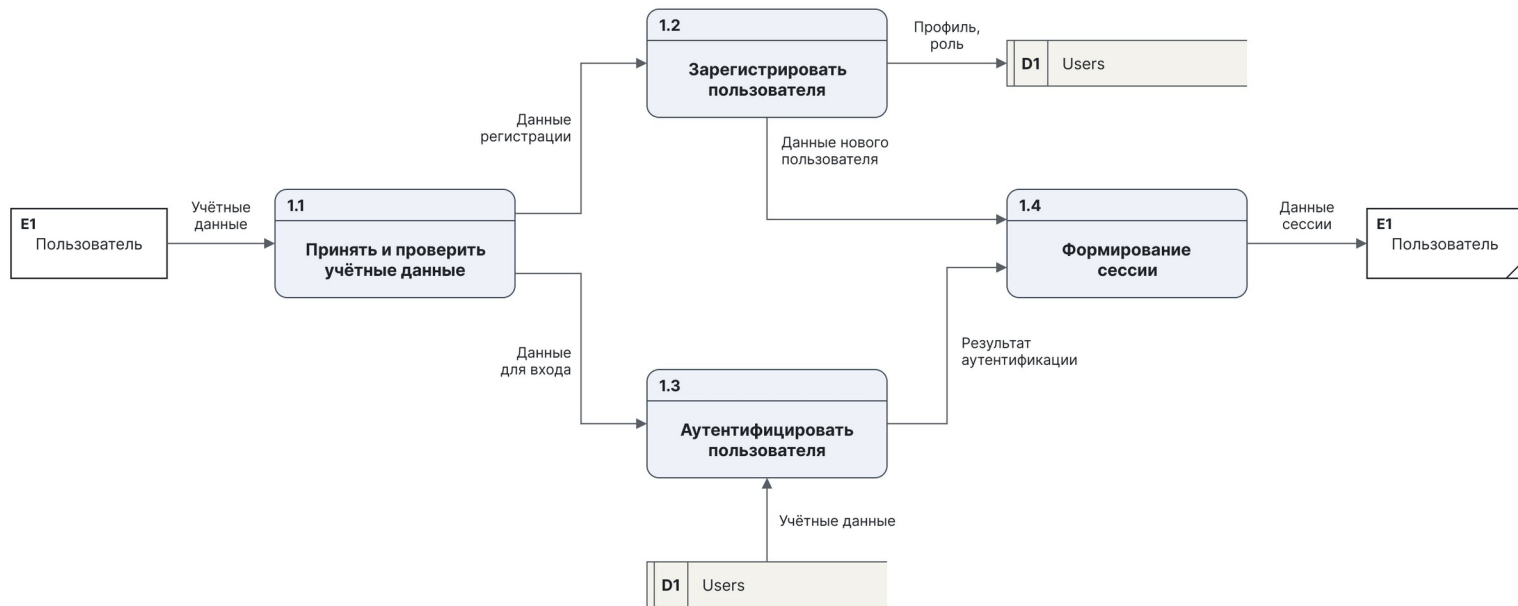
# А-0 · границы системы



# АО · функциональная модель



# A1 · управление пользователями



# Выводы



## Определили границы и участников

Описали назначение и обмен данными

## Составили матрицу событий

Связали события с входами и выходами

## Модель АИС спроектирована

Построили А-0, А0 и А1

Выделили 6 процессов и 9 накопителей

Управление пользователями раскрыли на 4 подпроцесса

**Спасибо  
за внимание**

**it**MO *re than a*  
**UNIVERSITY**

Вопросы?